采集 - 去噪一体化前端模组 · 第一步

P0 单通道主动电极

验证实验方案

核心目标

主动电极噪声底 ≤ 湿电极 ×2

只测一个变量：噪声底
一个数字定成败

预算 ¥400–1000 · 周期约 2 周

P0 到底在验证什么

普通采集板，电极直接接芯片。干 / 半干电极源阻抗高，直接接会把信号吃掉、噪声放大。

主动电极 = 在电极头后面塞一个高输入阻抗的缓冲运放，让信号在离头皮最近的地方被低阻抗放大，再走线到 ADS1299 。



只测噪声底

阻抗监测 / 多通道 / HBC 一律不做，避免变量混在一起分不清谁的功劳

金标准对照

Ag/AgCl 湿电极 + 导电膏是基准，主动电极要逼近它

可证伪

噪声底达标进 P1，不达标诚实回退，不硬撑

三个测量条件（缺一不可）

A

输入短接

ADS1299 输入直接短接到地

系统本底噪声 · 最低极限

B

湿电极对照

Ag/AgCl + 导电膏贴额头

金标准基准 · 要逼近的对象

C

主动电极

干 / 半干电极 → 缓冲 → ADS1299

被测对象 · 判定主角

判定标准

RMS(C) / RMS(B) ≤ 2.0

A 是参考下限 —— C 不可能好过 A，越接近 A 说明缓冲做得越好

缓冲电路：电压跟随器

运放接成电压跟随器（增益 1），关键是输入阻抗高；运放要靠近电极头放（这就是「主动电极」的物理含义）。

电极头 → 干 / 半干

100kΩ → 保护电阻

运放 + → 同相端

跟随器 → 增益 = 1

ADS1299 → 通道输入

运放选型策略

第一步

TL072

JFET 高阻 · 便宜 · 先跑通电路

第二步

OPA376

CMOS · 低噪声 · 噪声不达标再换

第三步

OPA140

JFET · 超低噪声 · 冲指标

测量流程（5 步照做）

1

通 SPI

读 ADS1299 ID 寄存器（应为 0x3E），确认通信正常

2

条件 A 短接

输入短接到地，采 2 分钟，算 RMS 本底噪声

3

条件 B 湿电极

Ag/AgCl + 导电膏贴额头，采 2–3 分钟静息脑电

4

条件 C 主动电极

同位置换干 / 半干 → 缓冲，采 2–3 分钟

5

记录判定

每个条件 RMS + 功率谱，算 C/B 比值

判定：RMS(C) / RMS(B) ≤ 2.0 → 通过，进 P1

不达标 → 回到第 4 步换运放 / 换电极头，或退回「被动直连」方案

记录一张表，定成败

条件	RMS 噪声底（μV）	备注
A 短接		
B 湿电极		
C 主动电极		
比值 C/B	**≤2.0 过 / >2.0 回退**	

每个条件采完当场算 RMS （μV） + 保存一张功率谱，看 1–50Hz 有没有异常隆起（尤其 50Hz 工频）。

三条诚实提醒

1

50Hz 工频

会严重污染噪声底。若 RMS 被工频主导，先看频谱，再考虑电池供电 / 远离交流设备 / 软件陷波，但别用陷波掩盖真实噪声。

2

干电极源阻抗

先测一次电极 - 皮肤阻抗并记录。阻抗异常高（> 几百 kΩ）说明接触不良，先解决接触再测噪声。

3

拿真实数字

P0 的目的不是冲指标，是拿一个真实数字判断路线走不走得通。达标进 P1，不达标诚实回退，不硬撑。